

NEXUS-CUP V1.0

RELATÓRIO TÉCNICO

Base de Dados PostgreSQL e Aplicação de Gestão de Competição de Futsal

Elemento	Identificação
Formando	André Leite Ferreira
N.º de formando	1016602
Formador	Paulo Ricardo Costa Ramalho
Curso	CET - Cibersegurança IEFP Faro
Tecnologia principal	PostgreSQL
Projeto	NEXUS-CUP V1.0
Ano	2026

NEXUS-CUP - Dashboard operacional

competição

TAÇA NEXUS histórica

portada

5

NEXUS-CUP V1.0

Dashboard operacional

COMPETIÇÃO

TAÇA NEXUS histórica

12/12 jogos homologados - 100% concluído

CAMPEÃO

Desportivo das Fontes Altas Sénior

Classificação final preservada - 21/09/2026, 09:41:29

FINALIZADA

Classificação final

EQUIPA	JOGOS	PONTOS	GM	GS
Desportivo das Fontes Altas Sénior	6	9	8	8
Académico de Monte Azul Sénior	6	8	8	8
União do Vale Sereno Sénior	6	8	8	8
Atlético da Ribeira Clara Sénior	6	7	6	6

Por agendar

0

Agendados

0

Adiados

0

Em curso

0

Interrompidos

0

Por homologar

0

Homologados

12

Segurança aberta

0

Fluxo operacional

Visão operacional da NEXUS-CUP V1.0

Documento final — Relatório técnico para entrega académica. O nome do PDF de distribuição é exatamente “NEXUS-CUP V1.0 - Relatório Técnico.pdf”.

Índice

01. Resumo executivo.....	3
02. Enquadramento e objetivos.....	3
03. Adaptação do enunciado: futebol para futsal.....	3
04. Arquitetura funcional da NEXUS-CUP.....	4
05. Modelo de competição e estados do jogo.....	5
06. Plantéis, vínculos e numeração temporal.....	5
07. Motor temporal e Timeline de eventos.....	6
08. Disciplina, substituições e inferioridade numérica.....	6
09. Arbitragem.....	7
10. Segurança e ciclo operacional independente.....	7
11. Finalização, homologação e retificação.....	7
12. Auditoria, meta-auditoria e camada forense.....	8
13. Super Auditoria e RED FLAGS.....	8
14. Simulação profissional e datasets.....	9
15. Interface Web e cockpit do jogo.....	9
16. Relatórios e consultas.....	10
17. Integridade PostgreSQL e PL/pgSQL.....	11
18. Instalador Windows.....	12
19. Estratégia de testes e validação.....	12
20. Matriz de conformidade com o enunciado.....	13
21. Evidências da versão final.....	13
22. Conclusão.....	13
23. Referências técnicas e regulamentares.....	14

1. Resumo executivo

A NEXUS-CUP V1.0 é uma aplicação local de gestão de uma competição de futsal, suportada por PostgreSQL e por uma interface Web em Node.js, HTML, CSS e JavaScript. O projeto parte do enunciado académico de uma base de dados para um campeonato de futebol e adapta o domínio ao futsal, mantendo os requisitos nucleares e acrescentando integridade, segurança operacional, auditoria e rastreabilidade.

A base de dados é a fonte de verdade. As regras críticas não dependem apenas do browser: constraints, funções PL/pgSQL, procedures e triggers impedem estados inválidos e preservam histórico. A aplicação organiza a utilização diária: clubes e plantéis, jornadas, jogos, arbitragem, segurança, timeline, relatórios e Super Auditoria.

Indicador	Implementação final
Produto	NEXUS-CUP V1.0
Base de dados	PostgreSQL
Schemas funcionais	9
Tabelas	35
Views	4
Funções PL/pgSQL	25
Procedures	2
Triggers	15
Dados académicos	6 clubes; 34 jogadores; 6 jornadas/época; 12 jogos/época
Instalação	Wizard Windows - Completa / Base de Dados / Aplicação

Princípio técnico — Prevenção + deteção + rastreabilidade. O sistema distingue uma operação legítima, uma tentativa rejeitada e uma intervenção extraordinária sobre um objeto formalmente fechado.

2. Enquadramento e objetivos

O objetivo académico é conceber e implementar uma base de dados coerente para gerir clubes, jogadores, treinadores, recintos, jornadas, jogos, golos e cartões. O trabalho exige modelo conceptual, modelo lógico, implementação PostgreSQL, dados de teste, duas views, pelo menos uma função ou trigger e consultas de exploração.

A NEXUS-CUP cumpre esse núcleo e amplia-o para representar o ciclo operacional de uma competição: equipas por clube, vínculos temporais, convocatórias por jogo, arbitragem, segurança, eventos de jogo, homologação e auditoria.

Objetivo	Resposta NEXUS-CUP
Coerência do modelo	Entidades separadas por responsabilidade e relações explícitas
Integridade	PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, triggers e funções
Histórico	Vínculos, dorsais, resultados versionados, revisões e auditoria
Exploração	Views, Centro de Relatórios e 5 consultas SQL académicas
Demonstração	Época histórica fechada + época operacional aberta

3. Adaptação do enunciado: futebol para futsal

A modalidade foi adaptada de futebol para futsal sem retirar os elementos pedidos no enunciado. O modelo continua a representar clube, equipa, jogador, treinador, recinto, jornada, jogo, golo, cartão e resultado. A

adaptação acrescenta regras que são relevantes para futsal: 2 períodos de 20 minutos, substituições volantes, faltas acumuladas e expulsões com efeito sobre a equipa.

Aspeto	Decisão
Duração	2 períodos de 20:00 de tempo efetivo
Timeline	MM:SS + período + sequência por jogo
Substituições	Eventos normais; jogador pode regressar se continuar elegível
Disciplina	Amarelo, vermelho direto e expulsão por segundo amarelo
Faltas	Contagem por equipa e por período
Recinto	Previsto pela equipa da casa, com alteração justificada e auditável

4. Arquitetura funcional da NEXUS-CUP

A solução está dividida em quatro camadas: interface Web, backend HTTP, camada de negócio em app.rpc / functions / procedures e PostgreSQL. A aplicação não escreve diretamente nas tabelas críticas com uma role administrativa; utiliza operações de negócio autorizadas.

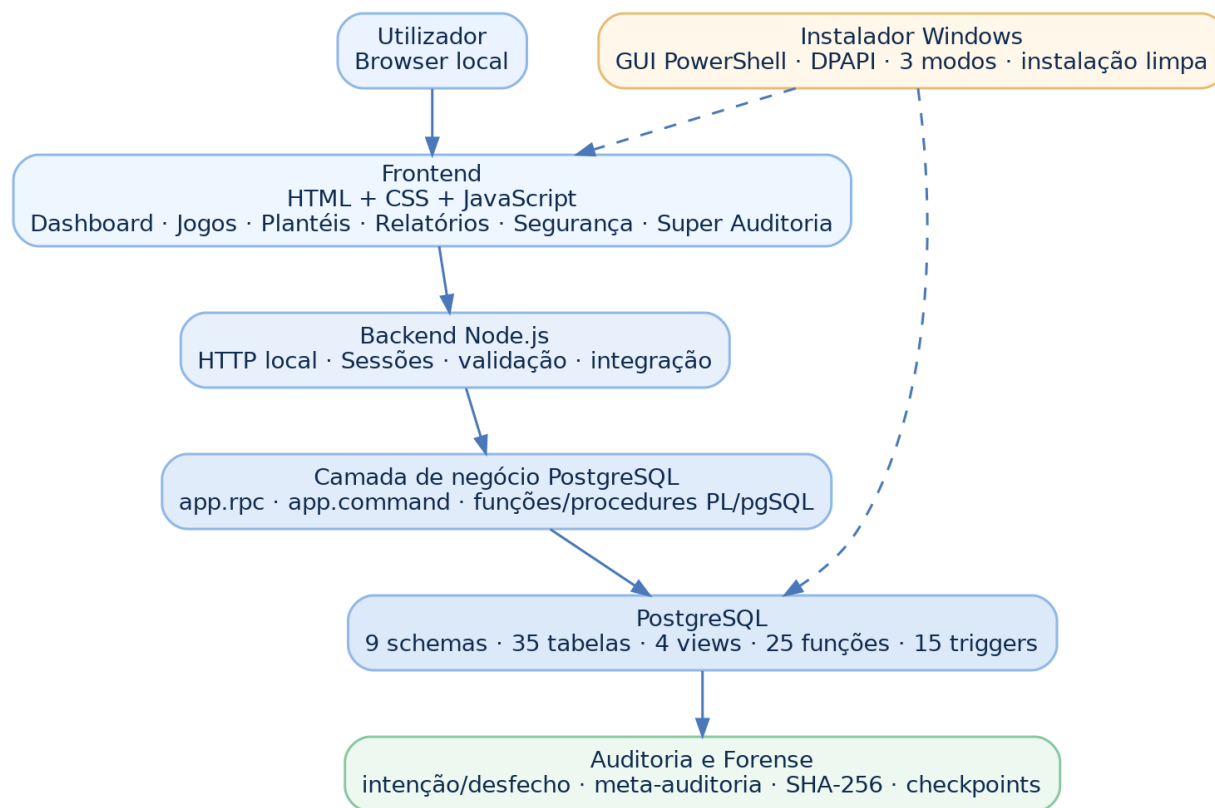


Figura 1 - Arquitetura lógica da NEXUS-CUP V1.0

Camada	Responsabilidade
Frontend	Navegação, formulários, cockpit, relatórios e feedback ao utilizador
Backend Node.js	Sessão HTTP, API, ficheiros estáticos e ligação PostgreSQL
app.rpc / PL/pgSQL	Comandos de negócio, autenticação, autorização e transações
PostgreSQL	Dados, integridade, histórico, auditoria e camada forense

5. Modelo de competição e estados do jogo

A competição é organizada por época, inscrição de equipas, jornadas e jogos. O emparelhamento casa/visitante é definido pela jornada e não pode ser alterado no agendamento. O utilizador escolhe data/hora e recinto; quando utiliza um recinto diferente do previsto, deve indicar o motivo.

Estado	Significado
NAO_AGENDADO	Jogo criado no calendário, ainda sem data/hora final
AGENDADO	Data/hora e recinto preparados
ADIADO	Jogo reagendável; atividade desportiva não concluída
EM_CURSO	Relógio e eventos desportivos ativos
INTERROMPIDO	Jogo suspenso temporariamente, mantendo o instante
FINALIZADO	Atividade desportiva terminou
HOMOLOGADO	Resultado e operação administrativa fechados
CANCELADO	Jogo cancelado com motivo

A época histórica possui classificação final preservada, campeão e estado FINALIZADA. Uma época fechada passa a ser contexto histórico: não permite alterações normais aos plantéis ou ao resultado oficial.

6. Plantéis, vínculos e numeração temporal

O modelo distingue pessoa, clube, equipa, vínculo e camisola. Um clube pode ter várias equipas. O vínculo é temporal e representa a participação de uma pessoa numa equipa com função JOGADOR ou TREINADOR. A camisola também é temporal, permitindo reutilização futura sem permitir sobreposição no mesmo período.

Entidade	Dados relevantes
nucleo.pessoa	Nome, NIF, data de nascimento, nacionalidade, email, telefone
clubes.clube	Nome, cidade, ano de fundação, recinto associado
clubes.equipa	Clube, nome, categoria, recinto
clubes.vinculo	Equipa, pessoa, função, posição, início/fim
clubes.camisola	Vínculo, equipa, número, validade temporal
jogo.convocado	Snapshot do jogador no jogo, dorsal, titular, guarda-redes e estado

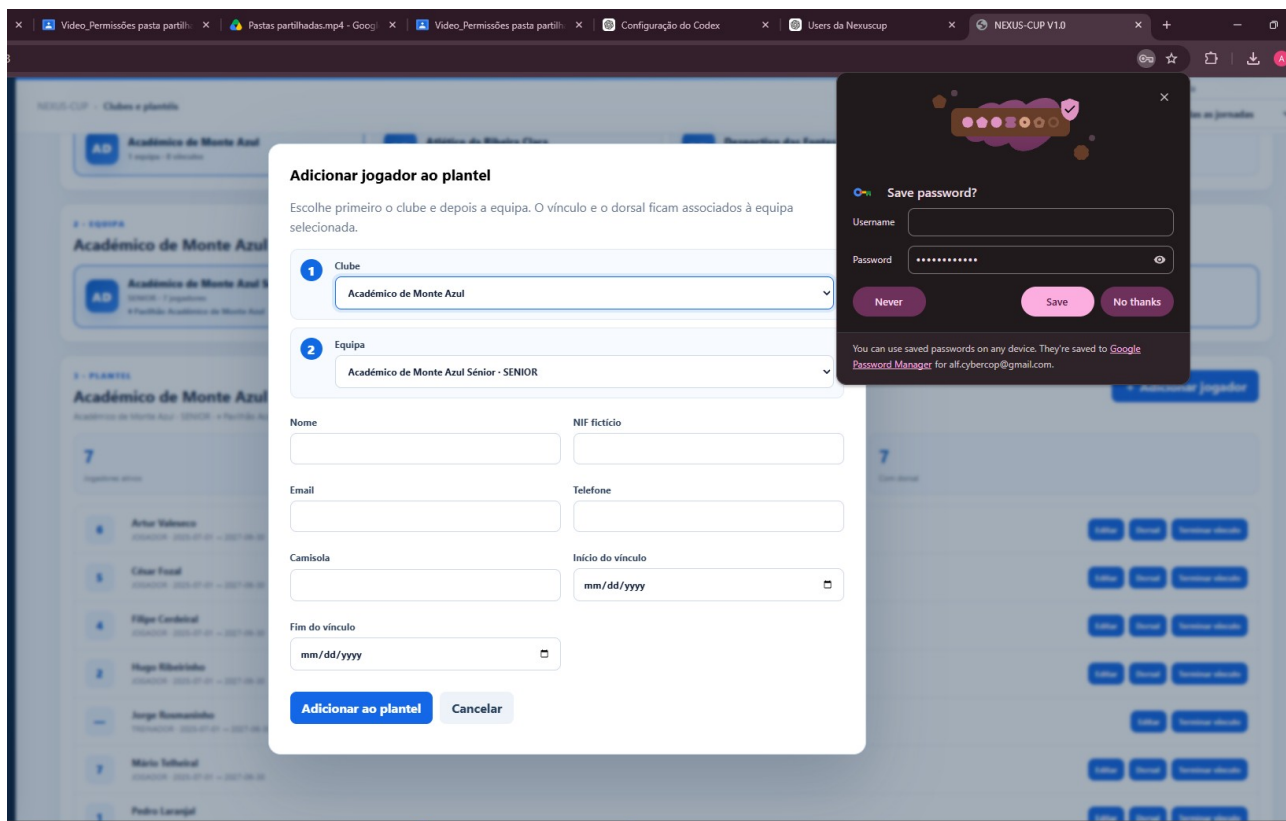


Figura 2 - Gestão hierárquica Clube -> Equipa -> Plantel

7. Motor temporal e Timeline de eventos

Os acontecimentos do jogo são armazenados em `jogo.evento` com identificador próprio, período, segundos e sequência. A sequência garante ordem inequívoca quando vários eventos ocorrem no mesmo segundo. A view `jogo.v_eventos` aplica a última revisão existente e indica se o evento continua válido.

O relógio permite interrupção e retoma sem perder o instante do jogo. Os eventos de sistema INICIO, INTERVALO, SEGUNDA_PARTE e FIM são tratados pelo mesmo motor que regista golos, faltas, cartões e substituições.

Campo	Função
<code>jogo_id</code>	Jogo a que pertence
<code>seq</code>	Ordem crescente dentro do jogo
<code>periodo</code>	1.º ou 2.º período
<code>segundos</code>	0..1200 em cada período
<code>tipo</code>	Natureza do evento
<code>incidente</code>	UUID de correlação
<code>detalhe</code>	JSON complementar

8. Disciplina, substituições e inferioridade numérica

Cada cartão é um evento independente. O sistema distingue amarelo, vermelho direto e expulsão por segundo amarelo. Um jogador expulso deixa de ser elegível para regressar ao terreno. A inferioridade numérica é representada separadamente na tabela `jogo.reducao`, porque a consequência temporária pertence à equipa, não ao jogador expulso.

As substituições são eventos normais e ficam preservadas na Timeline. O estado atual do jogador é derivado da sequência de acontecimentos, permitindo representar EM CAMPO, BANCO ou EXPULSO.

9. Arbitragem

A arbitragem é preparada depois do agendamento. Cada nomeação associa um oficial a um jogo e a uma função: árbitro, segundo árbitro, cronometrista ou terceiro árbitro. Constraints e validações impedem duplicação de função e incompatibilidades temporais. O cockpit apresenta a equipa de arbitragem no próprio jogo.

Tabela	Responsabilidade
arbitragem.oficial	Identifica pessoas aptas a ser nomeadas
arbitragem.nomeacao	Liga jogo, oficial e função; garante unicidade por jogo

10. Segurança e ciclo operacional independente

Cada jogo possui obrigatoriamente uma operação de segurança. A operação pode envolver PSP, GNR ou segurança privada. Guarda responsável, efetivos, ocorrências, feridos, assistência, uso da força e avaliação final.

O ciclo de segurança é independente do ciclo desportivo: o apito final não encerra automaticamente a operação. A regra final é explícita: a segurança só pode ser FINALIZADA depois de o jogo estar FINALIZADO. Esta condição existe na interface e na base de dados.

Objeto	Regra
Operação	PLANEADA -> EM_CURSO -> FINALIZADA
Ocorrência	Descrição, envolvidos e referência/auto obrigatórios
Feridos	Se >0, assistência torna-se obrigatória
Uso da força	Se verdadeiro, justificação torna-se obrigatória
Finalização	Bloqueada enquanto o jogo não estiver FINALIZADO

11. Finalização, homologação e retificação

FINALIZAR e HOMOLOGAR são operações diferentes. FINALIZAR encerra a atividade desportiva; HOMOLOGAR constitui o fecho administrativo/oficial. A simulação completa termina em FINALIZADO e não homologa automaticamente.

11.1 Readiness de homologação

- jogo em estado FINALIZADO
- resultado coerente com os golos válidos
- operação de segurança existente
- operação de segurança FINALIZADA
- integridade necessária satisfeita
- ausência de pendências bloqueantes

A homologação cria/preserva resultado oficial versionado. Uma retificação posterior não apaga a versão anterior; produz nova evidência e fica associada à auditoria.

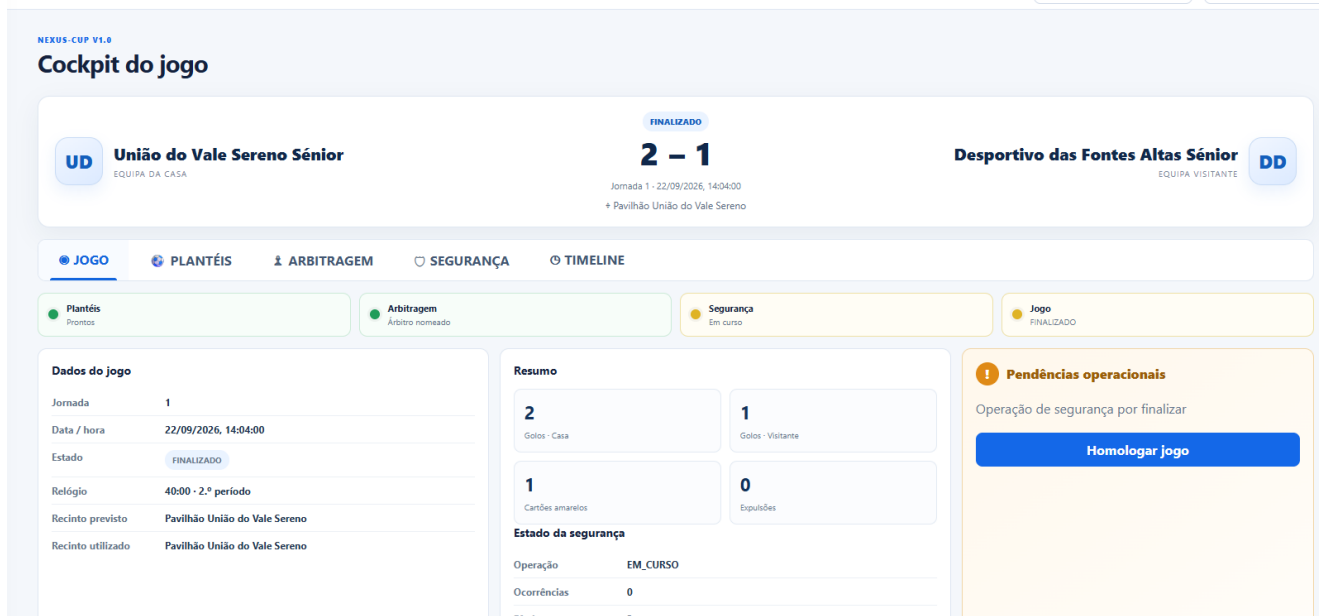


Figura 3 - Cockpit do jogo, semáforos de readiness e pendências operacionais

12. Auditoria, meta-auditoria e camada forense

A solução utiliza auditoria operacional, meta-auditoria e camada forense. A auditoria operacional regista operações sobre o domínio; a meta-auditoria regista acessos e ações sobre a própria evidência; a camada forense mantém registos críticos encadeados por hash e verificáveis por forense.verificar().

Camada	Objetivo
auditoria.operacional	Antes/depois de alterações do domínio
auditoria.intencao / desfecho	Registar intenção extraordinária e respetivo resultado
auditoria.meta	Auditar o acesso à própria auditoria
forense.registo / checkpoint	Evidência crítica e cadeia de integridade

Limite técnico — O projeto não afirma que um superutilizador PostgreSQL ou administrador do sistema operativo é incapaz de alterar o sistema. O objetivo é aumentar deteção, atribuição e reconstrução.

13. Super Auditoria e RED FLAGS

RED FLAG é um indicador de supervisão e não uma acusação. É reservado a intervenções sobre objetos formalmente fechados ou a eventos de segurança supervisória equivalentes. A Super Auditoria é acessível apenas a utilizadores autorizados.

O detalhe permite reconstruir o percurso ORIGINAL -> TENTATIVA -> AÇÃO -> ANTES/DEPOIS -> UTILIZADOR -> TIMESTAMP -> MOTIVO -> AUDIT -> META -> FORENSE -> HASH.

NEXUS-CUP > Super Auditoria			Época
			TAÇA NEXUS h
EQUIPA	JOGOS	PONTOS	GM
Desportivo das Fontes Altas Sénior	6	9	8
Académico de Monte Azul Sénior	6	8	8
União do Vale Sereno Sénior	6	8	8
Atlético da Ribeira Clara Sénior	6	7	6

Cadeia forense: ÍNTEGRA · 862 registos			
Intervenções sobre objetos fechados			
OBJETO	MOTIVO	UTILIZADOR	RESULTADO
JOGO #1	anular golo	AlfCyberCop	RESULTADO BLOQUEADO
SEGURANCA #1	Teste	AlfCyberCop	VERMELHO DETETADO
JOGO #2	Super Auditoria: tentativa de alterar resultado oficial após fecho da Liga	AlfCyberCop	RESULTADO BLOQUEADO
JOGO #3	Super Auditoria: validar manipulação posterior de expulsão	AlfCyberCop	VERMELHO DETETADO

Acessos e meta-auditoria			
--------------------------	--	--	--

Figura 4 - Super Auditoria com cadeia forense e intervenções críticas

14. Simulação profissional e datasets

A instalação contém dois datasets complementares. A “TAÇA NEXUS histórica” está totalmente disputada e homologada para demonstrar classificação, relatórios e auditoria. A “NEXUS CUP” está aberta e praticamente por jogar: apenas um jogo começa AGENDADO e os restantes ficam NÃO AGENDADOS, permitindo demonstração manual.

Dataset	Estado inicial
TAÇA NEXUS histórica	12 jogos homologados; época FINALIZADA; classificação final e campeão
NEXUS CUP	Época ABERTA; 1 jogo AGENDADO; 11 jogos NÃO AGENDADOS
Dados académicos	6 clubes e 34 jogadores; clubes adicionais não interferem com a competição de demonstração

Os nomes são fictícios e credíveis. Os dados académicos adicionais existem para cumprir o volume mínimo do enunciado sem alterar o calendário das quatro equipas da demonstração operacional.

15. Interface Web e cockpit do jogo

A interface final utiliza uma navegação lateral, contexto de época/jornada e um cockpit por jogo. O objetivo é permitir operar o domínio sem conhecer IDs internos. O contexto de época e jornada é aplicado aos ecrãs operacionais e aos relatórios aplicáveis.

Área	Função
Dashboard	Estado geral, classificação final e fluxo operacional
Jogos	Cartões por jornada e acesso ao cockpit
Clubes e plantéis	Clube -> Equipa -> Plantel

Segurança	Acesso direto às operações de segurança
Centro de relatórios	Listagens/tabelas para exploração e impressão
Super Auditoria	Investigação de evidência restrita

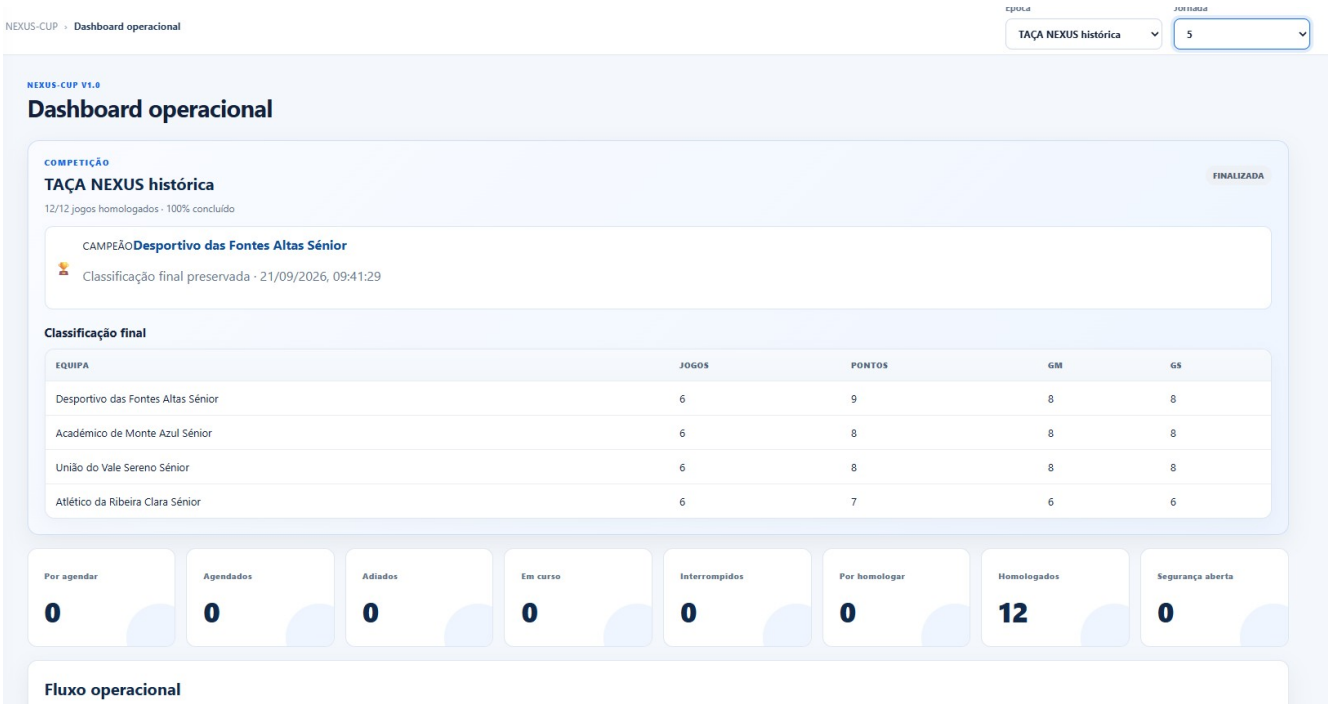


Figura 5 - Dashboard operacional e classificação final

16. Relatórios e consultas

Os relatórios são apresentados em tabelas/listagens para facilitar leitura, comparação e impressão. O Centro de Relatórios inclui os cinco outputs exigidos pelo enunciado e relatórios adicionais da aplicação.

Relatório	Cobertura
Jogos e resultados	Jornada, data, equipas, resultado, recinto e estado
Plantéis	Clube, equipa, dorsal, jogador, função e vínculo
Marcadores	Total de golos por jogador
Disciplina	Cartões por jogo e jogador
Classificação	J/V/E/D, golos marcados/sofridos e pontos
Faltas	Faltas acumuladas por equipa/período
Arbitragem	Nomeações por jogo
Segurança	Operações, efetivos, ocorrências e avaliação
Integridade/Auditoria	Estado da cadeia e intervenções críticas

O ficheiro database/06_exploracao.sql contém, em SQL explícito, as cinco consultas pedidas: jogos por jornada, jogadores por clube, golos por jogador, cartões num jogo e resultado de cada jogo.

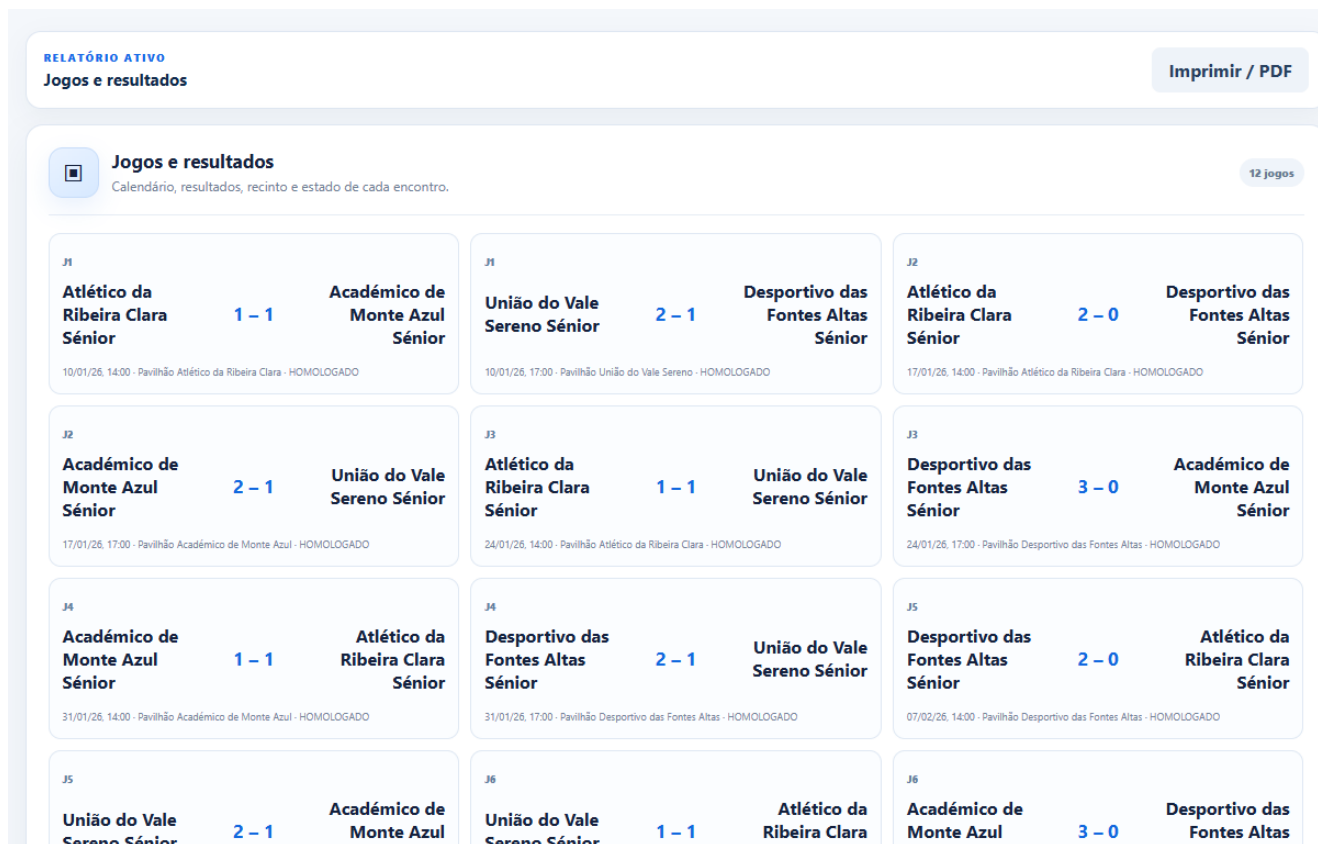


Figura 6 - Centro de Relatórios em formato tabular

17. Integridade PostgreSQL e PL/pgSQL

A implementação física está distribuída por nove schemas. Esta separação reduz acoplamento, clarifica responsabilidades e permite privilégios mais granulares.

Schema	Tabelas	Responsabilidade
app	6	Utilizadores, roles, sessões e versão
nucleo	1	Identidade de pessoas
clubes	4	Clubes, equipas, vínculos e camisolas
competicao	6	Épocas, jornadas, jogos, recintos, resultados
jogo	4	Convocatórias, eventos, reduções e revisões
arbitragem	2	Oficiais e nomeações
seguranca	6	Entidades, agentes, operações, efetivos e ocorrências
auditoria	4	Intenção, desfecho, operacional e meta
forense	2	Registo e checkpoint

17.1 Constraints e mecanismos

Mecanismo	Exemplo
PRIMARY KEY / FOREIGN KEY	Identidade e relações entre jogo, jornada, equipas e eventos
NOT NULL / UNIQUE	Campos obrigatórios, emails e combinações únicas
CHECK	NIF, número da camisola, estados, golos não negativos, intervalos
DEFAULT	Estados iniciais, timestamps, UUIDs

5 consultas de exploração incluídas	PASS estático
-------------------------------------	---------------

Aceitação final — A última prova do instalador WinForms, DPAPI e PostgreSQL 5432 é a instalação limpa no computador Windows de entrega. O código não é apresentado como “certificado sem defeitos”; o relatório distingue validação estática de aceitação em ambiente real.

20. Matriz de conformidade com o enunciado

Requisito	Exigência	Estado
Modelo conceptual	Entidades, atributos e cardinalidades	Cumprido - Figura 7 e schema final
Modelo lógico	PK, FK, 1:N, N:N e associativas	Cumprido - 35 tabelas / 9 schemas
PostgreSQL	PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT	Cumprido
Clubes	Nome, cidade, fundação e recinto	Cumprido
Jogadores	Nome, nascimento, nacionalidade, posição, dorsal e clube	Cumprido
Treinadores	Identificação e associação à equipa/clube	Cumprido
Recintos	Nome, cidade e capacidade	Cumprido
Jornadas/Jogos	Jornada, data, equipas, recinto e resultado	Cumprido
Golos	Jogador, jogo e instante	Cumprido
Cartões	Jogador, jogo, instante e tipo	Cumprido
Dados de teste	>=6 clubes; >=30 jogadores; >=5 jornadas; >=10 jogos	Cumprido: 6 clubes; 34 jogadores; 6 jornadas; 12 jogos por época
Views	Duas views mínimas	Cumprido: 4 views
Função/trigger	Pelo menos um mecanismo PL/pgSQL	Cumprido: functions, procedures e triggers
5 consultas	Exploração pedida no enunciado	Cumprido em database/06_exploracao.sql

21. Evidências da versão final

As imagens deste relatório são capturas reais da aplicação utilizada durante a revisão final, complementadas por dois diagramas técnicos. Demonstram a interface, a navegação operacional, o estado de jogo e a investigação de auditoria.

Evidência	Local no relatório
Dashboard e classificação final	Figura 5
Gestão Clube -> Equipa -> Plantel	Figura 2
Cockpit / readiness / segurança	Figura 3
Super Auditoria	Figura 4
Centro de Relatórios	Figura 6
Arquitetura	Figura 1
Modelo conceptual	Figura 7

22. Conclusão

A NEXUS-CUP V1.0 cumpre o objetivo académico de modelar e implementar uma base de dados PostgreSQL para uma competição, acrescentando uma aplicação utilizável e mecanismos de integridade, segurança e auditoria. O desenho preserva a correspondência com o enunciado: clubes, jogadores, treinadores, recintos, jornadas, jogos, golos, cartões, views, PL/pgSQL e consultas continuam identificáveis e demonstráveis.

O principal valor técnico está na coerência entre interface e base de dados. Regras como o emparelhamento do jogo, a validade temporal da camisola, a composição da convocatória, o fecho da segurança, a homologação e a proteção de uma época finalizada são verificadas na camada de dados e não apenas no browser.

A versão de entrega utiliza a designação única NEXUS-CUP V1.0. A distribuição inclui o instalador Windows, os scripts SQL canónicos, a aplicação e este relatório técnico com nome fixo.

23. Referências técnicas e regulamentares

- IEPF - Projeto Final: Base de Dados de um Campeonato de Futebol. Enunciado fornecido pelo formador.
- PostgreSQL - documentação oficial: constraints, triggers, PL/pgSQL, transactions e privileges.
- FIFA - Laws of the Game / futsal: estrutura geral do jogo, disciplina, substituições e faltas acumuladas.
- FPF - Leis de Jogo de Futsal, utilizadas como referência regulamentar durante a modelação.
- Código-fonte NEXUS-CUP V1.0: database/, backend/, frontend/, installer/ e tests/.